

**ANALISIS NUTRISI BIOAKTIF FORMULASI OAT, TEMPE,
GOJI BERRY, CHIA BOWL SEBAGAI PANGAN
FUNGSIONAL UNTUK KESEHATAN
MENTAL**

KELAS : ILMU PENGETAHUAN ALAM



Disusun oleh:

Athar Nabil Karim : 242510066

Muhammad Adrito Rezal Ramadhan : 242510077

Halim Suriharto : 252610251

**SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU UMMUL QURO
BOGOR, JAWA BARAT**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul : Analisis Nutrisi Bioaktif Formulasi Oat, Tempe, Goji Berry, Chia Bowl sebagai Pangan Fungsional untuk Kesehatan Mental
- 2 Ketua Kelompok
- a. Nama Lengkap : Athar Nabil Karim
 - b. NIS : 242510066
 - c. Program : Ilmu Pengetahuan Alam
 - d. Alamat Sekolah : SMAIT Ummul Quro Bogor
 - e. No. Hp : +62 851-5783-3717
 - f. Alamat Email : atharnabil2710@gmail.com
- 3 Anggota Kelompok
- a. Nama Anggota 1 : Muhammad Adrito Rezal Ramadhan
 - b. Nama Anggota 2 : Halim Suriharto

Bogor, 30 Januari 2026

Menyetujui,
Guru Pembimbing 1

Guru Pembimbing 2

(Mina Marlina, S.Pi)

(Azi Maulana, S.Pd)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(Hildawati, S. T.)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Judul Karya Tulis : Analisis Nutrisi Bioaktif Formulasi Oat, Tempe, Goji Berry, Chia Bowl sebagai Pangan Fungsional untuk Kesehatan Mental

Nama Ketua : Athar Nabil Karim

Nama Anggota 1 : Muhammad Adrito Rezal Ramadhan

Nama Anggota 2 : Halim Suriharto

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul di atas benar merupakan karya orisinal kami dan belum pernah dipublikasikan dan/atau dilombakan di luar kegiatan “Program Penelitian Ilmiah (Propil)”. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami siap untuk didiskualifikasi.

Bogor, 30 Januari 2026

Mengetahui,

Guru Pembimbing 1

Guru Pembimbing 2

Ketua Kelompok

(Mina Marlina, S.Pi)

(Azi Maulana, S.Pd)

(Athar Nabil Karim)

ABSTRAK

Kesehatan mental menjadi isu yang semakin penting, terutama pada generasi muda, seiring meningkatnya tekanan hidup dan pola hidup modern. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan mental adalah melalui pengembangan pangan fungsional berbasis bahan pangan bergizi dan kaya senyawa bioaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan gizi, senyawa bioaktif, serta tingkat penerimaan produk pangan fungsional berbahan dasar oat, tempe, goji berry, dan chia. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi pembuatan tiga formulasi (F0 sebagai kontrol, F1, dan F2), analisis proksimat (kadar air, abu, protein, lemak, dan karbohidrat), analisis asam amino triptofan, uji aktivitas antioksidan, serta uji hedonik untuk menilai penerimaan panelis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi yang dikembangkan memiliki kandungan protein, asam amino, dan antioksidan yang berpotensi mendukung kesehatan mental serta dapat diterima oleh panelis. Dengan demikian, produk ini berpotensi dikembangkan sebagai alternatif pangan fungsional yang mudah dikonsumsi dan bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa F2 memiliki nilai uji hedonik dan juga memiliki antioksidan yang tertinggi dibanding F0 dan F1. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa produk pangan fungsional memiliki kandungan gizi dan senyawa bioaktif yang berpotensi mendukung kesehatan mental. Kadar air produk sebesar 56,01–56,12%, kadar abu 1,22–1,25%, kadar lemak total 5,29–5,43%, serta kadar protein 6,74–6,96%. Kandungan karbohidrat (by difference) berada pada kisaran 30,38–30,60% dengan energi total 196,97–198,23 kkal/100 g, sedangkan energi yang berasal dari lemak sebesar 47,61–48,87 kkal/100 g. Analisis asam amino menunjukkan kandungan L-triptofan <402,34 mg/kg. Uji aktivitas antioksidan menghasilkan nilai IC_{50} sebesar 39.874,73–39.901,19 mg/L, yang menunjukkan aktivitas antioksidan relatif rendah.

Kata Kunci : Kesehatan Mental, Pangan Fungsional, Oat, Tempe, Goji Berry

ABSTRACT

This study focuses on the development of a functional food product formulated from natural ingredients, namely oats, tempeh, goji berries, and chia seeds, as a potential dietary strategy to support mental well-being. The selection of these ingredients was based on their nutritional value and the presence of bioactive compounds, including high-quality protein, essential amino acids such as tryptophan, and antioxidant components, which are known to play important roles in neurological function and mood regulation. The research was carried out through a series of structured stages, beginning with the formulation of three product variants: F0 as the control formula, and F1 and F2 as treatment formulas with different ingredient compositions. Each product variant was subsequently evaluated through chemical and functional analyses, including proximate analysis to determine macronutrient composition, measurement of tryptophan content as a precursor of the neurotransmitter serotonin, and antioxidant activity testing to assess the product's potential protective effects against oxidative stress. In addition to these laboratory analyses, consumer acceptance was assessed through sensory evaluation using a hedonic test, which examined attributes such as taste, aroma, texture, and overall preference. The findings indicate that all formulated products contain nutritionally relevant levels of protein, amino acids, and antioxidant compounds. Moreover, the sensory evaluation results show that the products were generally well accepted by panelists, particularly in terms of taste and texture, which are critical factors influencing regular consumption of functional foods. Overall, these results suggest that the oat-, tempeh-, goji berry-, and chia seed-based product has promising potential for further development as a practical, accessible functional food that may contribute to mental health support as part of everyday dietary patterns.

Keyword : Functional food, Mental well-being, Oats, Tempeh, Goji Berries, Chia Seed

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami ucapkan kehadiran Allah SWT, atas nikmat dan karunianya-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan karya ilmiah yang berjudul “Analisis Nutrisi Bioaktif Formulasi Oat, Tempe, Goji Berry, Chia Bowl sebagai Pangan Fungsional untuk Kesehatan Mental” yang merupakan salah satu syarat kelulusan SMAIT Ummul Quro Bogor. Serta sholawat dan salam tidak lupa kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya benderang. Pembuatan laporan karya ilmiah ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ustadzah Hildawati, S.T. selaku kepala sekolah SMAIT Ummul Quro Bogor, beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas penunjang penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian.
2. Ustadzah Mina Marlina, S.Pi., selaku guru pembimbing kami yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama menyusun laporan penelitian ini.
3. Ustad Azi Maulana, S.Pd., M.T., selaku guru Bahasa Indonesia yang telah memberi kami arahan dan bimbingan.
4. Guru-guru SMAIT Ummul Quro Bogor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Pro-Pil dan ikut membantu dalam proses penyusunan laporan.
5. Kedua Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan do’a dan dukungan baik berupa moral maupun material selama penelitian berlangsung.
6. Teman-teman kami yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam proses penyusunan laporan penelitian ini.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan di sini yang telah memberikan dukungan serta do’a sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan penelitian ini. Selain itu, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis dan para pembaca.

Bogor, 30 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Oat.....	4
2.2 Tempe.....	5
2.3 Goji Berry	6
2.4 Chia	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	10
3.2 Instrumen Penelitian.....	10
3.3 Prosedur Penelitian	10
3.4 Preparasi.....	10
3.5 Pembuatan Formulasi.....	10
3.6 Analisis Uji Kandungan Antioksidan	11
3.7 Uji Proksimat	11
3.8 Uji Asam Amino	14
3.9 Metode Pengumpulan Data.....	15
3.10 Metode Pengolahan dan Analisis Data	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Karakteristik Superbowl.....	16
4.2 Uji Hedonik.....	16
4.3 Uji Proksimat	21
4.4 Kandungan Antioksidan.....	22
4.5 Uji Asam Amino	22
BAB V PENUTUP	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Oat	4
Gambar 2.2 Tempe	5
Gambar 2.3 Goji Berry	6
Gambar 2.4 Chia.....	8
Gambar 4.2.1 Grafik Penilaian Warna	17
Gambar 4.2.2 Grafik Penilaian Aroma	18
Gambar 4.2.3 Grafik Penilaian Rasa	19
Gambar 4.2.4 Grafik Penilaian Tekstur.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Oat.....	5
Tabel 2.2 Kandungan Gizi Tempe	6
Tabel 2.3 Kandungan Gizi Goji Berry	7
Tabel 2.4 Kandungan Gizi Chia	9
Tabel 3.3.2 Formulasi Superbowl	11
Tabel 4.1 Perbandingan Formulasi.....	16
Tabel 4.3 Hasil Uji Proksimat.....	21
Tabel 4.4 Hasil Uji Antioksidan.....	22
Tabel 4.5 Hasil Uji Asam Amino	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental merupakan isu yang semakin penting untuk diperhatikan, khususnya pada remaja di era digital. Tekanan akademik, penggunaan gawai yang berlebihan, serta perubahan gaya hidup menyebabkan meningkatnya kasus stres, kecemasan, hingga depresi. Gangguan kesehatan mental dapat berdampak pada kesulitan berkonsentrasi, suasana hati yang buruk, serta ketidakstabilan emosi. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mencatat bahwa hampir satu miliar orang di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk gangguan kesehatan mental, sehingga kondisi ini tidak dapat lagi dianggap sepele.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental adalah pola makan dan gaya hidup. Konsumsi makanan tinggi gula dan makanan olahan, serta rendah serat dan lemak sehat, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan mood. Pola makan diketahui menyumbang sekitar 20–30% pengaruh terhadap kesehatan mental melalui mekanisme nutrisi otak, inflamasi, dan keseimbangan mikrobiota usus (Jacka, 2017). Keseimbangan mikrobiota usus berperan penting dalam komunikasi dua arah antara usus dan otak (*gut–brain axis*), di mana usus berkontribusi besar dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin. Probiotik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* diketahui dapat mendukung keseimbangan mikrobiota usus dan kesehatan mental (Wallace & Milev, 2017). Oleh karena itu, pemenuhan gizi harian yang seimbang menjadi langkah penting dalam mendukung kesehatan mental.

Zat gizi yang berperan penting dalam kesehatan mental antara lain omega-3, vitamin B kompleks, magnesium, zinc, antioksidan, protein atau asam amino, serta probiotik (Proceedings of the Nutrition Society, 2017). Omega-3 berfungsi sebagai komponen utama membran sel otak yang menjaga plastisitas sinaps dan memiliki efek anti-inflamasi (Freeman, 2006). Vitamin B kompleks berperan dalam metabolisme energi otak dan sintesis neurotransmitter yang mengatur mood dan stres, sementara magnesium dan zinc berperan dalam regulasi neurotransmitter, fungsi memori, serta emosi, di mana kekurangannya dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan (Almeida, 2010; Tarleton & Littenberg, 2015; Swardfager, 2013). Antioksidan berfungsi melindungi sel otak dari stres oksidatif dan peradangan, sedangkan protein dan asam amino menyediakan triptofan sebagai prekursor serotonin yang berperan dalam pengaturan mood dan kualitas tidur (Lopresti, 2019; Richard, 2009).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahan pangan berupa oat, tempe, goji berry, dan chia dipilih dalam penelitian ini karena memiliki kandungan gizi dan senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan mental. Oat mengandung karbohidrat kompleks, magnesium, vitamin B6, serta antioksidan avenanthramides yang berperan dalam menjaga kestabilan mood dan melindungi sel otak (Wolever, 2021). Tempe sebagai pangan fermentasi lokal kaya akan protein, asam amino, vitamin B kompleks, probiotik alami (*Rhizopus oligosporus*), isoflavon, dan antioksidan yang mendukung fungsi otak serta keseimbangan mikrobiota usus. Goji berry dipilih karena kandungan antioksidan dan fitonutrientnya yang berpotensi menurunkan stres oksidatif, meningkatkan suasana hati, serta mendukung fungsi kognitif dan kualitas tidur (Antonelli & Donelli). Chia (*Salvia hispanica* L.) merupakan sumber

asam lemak omega-3 (ALA), serat, protein, serta mineral penting seperti magnesium dan zinc yang berperan dalam plastisitas sinaps, regulasi neurotransmitter, dan kesehatan *gut-brain axis* (Stintzing, 2020). Dengan demikian, kombinasi oat, tempe, goji berry, dan chia diharapkan dapat dikembangkan sebagai pangan fungsional yang praktis dan bernilai gizi tinggi untuk mendukung kesehatan mental, khususnya pada remaja.

Sumber omega-3, serat, protein, serta mineral penting seperti magnesium dan zinc yang berperan dalam plastisitas sinaps dan regulasi neurotransmitter. Dengan demikian, kombinasi oat, tempe, goji berry, dan chia diharapkan dapat dikembangkan sebagai pangan fungsional yang praktis dan bernilai gizi tinggi untuk mendukung kesehatan mental, khususnya pada remaja. Menghasilkan hingga 90% serotonin. Probiotik (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*) dapat mendukung keseimbangan mikrobiota usus. Mikrobiota usus dapat memengaruhi komunikasi dua arah antara usus dan otak (*gut-brain axis*). (Wallace dan Milev, 2017)

Salah satu makanan yang kaya akan gizi adalah tempe. Tempe memiliki kandungan gizi yang tinggi akan asam amino, vitamin b kompleks, probiotik alami (*Rhizopus Oligosporus*), isoflavon & antioksidan, dan mineral.

Goji berry bermanfaat untuk Kesehatan mental karena antioksidan dan fitonutrientnya yang dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, memperbaiki kualitas tidur, serta menjaga fungsi otak dan memori. Review literatur umum menyebut bahwa konsumsi goji berry secara umum dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, termasuk potensi perbaikan mood, stres oksidatif yang lebih rendah (Antonelli & Donelli).

Oat mengandung antioksidan yang bernama avenanthramides, yang memiliki fungsi dalam mengatasi kesehatan mental yaitu membantu melindungi otak dari kerusakan. Karbohidrat kompleks dalam oat yang membantu meningkatkan produksi serotonin di otak secara alami, memberikan efek menenangkan dan mengurangi kecemasan. Oat kaya akan magnesium dan vitamin B6 yang berperan dalam regulasi neurotransmitter seperti serotonin dan GABA, yang penting untuk mood dan stres. (Wolever, 2021)

Chia (*Salvia hispanica* L.) merupakan biji-bijian yang kaya akan asam lemak omega-3 (ALA), serat, protein, antioksidan, serta mineral penting seperti magnesium, kalsium, dan zinc. Kandungan omega-3 dalam chia berfungsi sebagai komponen membran sel otak, mendukung plastisitas sinaps, serta memiliki efek anti-inflamasi yang berpotensi menurunkan risiko gangguan mental. Serat dalam chia berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus, yang berhubungan erat dengan *gut-brain axis* dan produksi neurotransmitter seperti serotonin yang memengaruhi mood. Selain itu, antioksidan dalam chia dapat melindungi sel otak dari stres oksidatif, yang sering dikaitkan dengan depresi dan gangguan kognitif. (Stintzing, 2020)

Oleh karena itu kesehatan mental dipengaruhi oleh pola makan dan asupan gizi yang seimbang. Nutrisi seperti omega-3, vitamin B kompleks, magnesium, zinc, antioksidan, protein serta probiotik dapat mendukung fungsi otak, suasana hati, dan mencegah stres maupun depresi. Makanan bergizi seperti tempe, goji berry, oat, dan chia berperan penting sebagai sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mental.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang di tingkat global dan nasional?
2. Apa saja kandungan bioaktif pada superbowl yang dapat berpotensi mendukung kesehatan mental?
3. Mengapa formulasi oat, tempe, berry, dan chia lebih memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan konsumsi tunggal dari masing masing bahan dalam pangan fungsional untuk kesehatan mental?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi kesehatan mental remaja berdasarkan data dan kajian literatur global dan nasional.
2. Mengidentifikasi kandungan zat gizi dan senyawa bioaktif pada superbowl yang berpotensi mendukung kesehatan mental.
3. Menganalisis potensi formulasi kombinasi superbowl dibandingkan konsumsi tunggal bahan sebagai pangan fungsional pendukung kesehatan mental.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu;

1. Manfaat bagi penyusun
Menambah wawasan, pengalaman, serta keterampilan penulis dalam melakukan kajian ilmiah mengenai pangan fungsional terhadap kesehatan mental.
2. Manfaat bagi sekolah
Dapat menjadi obat untuk anak-anak remaja yang sering terkena gangguan mental.
3. Manfaat bagi masyarakat
Dapat menjadi dasar dalam pengembangan produk pangan fungsional yang mudah diakses dan bermanfaat bagi kesehatan mental masyarakat secara luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Oat

Oat (*Avena sativa*) merupakan salah satu jenis tanaman sereal yang berasal dari keluarga Poaceae, yang banyak dibudidayakan di daerah beriklim sedang seperti Eropa dan Amerika Utara. Tanaman ini menghasilkan biji-bijian yang dapat dikonsumsi dan memiliki nilai gizi tinggi, dapat dilihat di Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Oat
Sumber : spiceography.com

Oat umumnya dikonsumsi dalam bentuk oatmeal atau digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti, biskuit, dan produk olahan lainnya.

Oat termasuk ke dalam kelompok whole grain atau biji-bijian utuh, yang artinya seluruh bagian biji termasuk kulit ari (bran), endosperma, dan lembaga (germ)—masih utuh dan tidak melalui proses penggilingan yang menghilangkan komponen penting tersebut (Liu, 2011).

Oat dikenal kaya akan nutrisi, khususnya serat larut jenis beta-glukan, yang memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Selain itu, oat juga mengandung protein nabati, lemak tak jenuh, serta berbagai vitamin dan mineral penting. Oat juga bisa memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan mental, karena oat merupakan sumber karbohidrat kompleks yang dicerna secara perlahan, sehingga membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Ini penting karena fluktuasi gula darah yang tajam bisa mempengaruhi suasana hati dan energi secara negatif. Serat larut dalam oat, terutama beta-glukan, juga mendukung kesehatan saluran pencernaan. Mengingat adanya hubungan erat antara usus dan otak (gut-brain axis), menjaga kesehatan pencernaan dapat berpengaruh positif terhadap kestabilan emosi dan stres. Dalam penelitian “Effect of Oat β -Glucan on Affective and Physical Feeling States in Healthy Adults: Evidence for Reduced Headache, Fatigue, Anxiety and Limb/Joint Pains” disebut bahwa β -glukan dari oat dapat mengurangi rasa lelah, sakit kepala, dan gejala seperti kecemasan ringan dalam populasi sehat. Meski ini belum langsung menyebut “mood” secara klinis, penurunan gejala fisik yang berkaitan dengan stres dan kelelahan ini dianggap oleh peneliti sebagai indikator bahwa oat dapat membantu kondisi mental atau emosi. Menurut data dari [getfoodnutrition](http://getfoodnutrition.com), Oat memiliki kandungan gizi seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Oat

Energi	382,0 kcal
Lemak	5,89 g
Karbohidrat	68,66 g
Serat pangan	10,42 g
Protein	13,50 g
Air	10,25 g
Abu	1,706 g
Kalsium	45,53 mg
Besi	4,339 mg
Magnesium	126,3 mg
Fosfor	387,3 mg
Kalium	350,1 mg

Sumber : GetFoodNutrision

2.2 Tempe

Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang sudah dikenal sejak berabadabad yang lalu, terutama dalam tatanan budaya makan masyarakat, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya teknik pembuatan tempe menyebar keseluruh Indonesia sejalan dengan penyebaran masyarakat Jawa yang bermigrasi keseluruh penjuru Nusantara. Sebagai makanan tradisional, tempe memberikan kontribusi yang besar terhadap produsen dan konsumen berpenghasilan rendah dan secara konsisten membantu kehidupan mereka, karena tempe tersedia setiap saat untuk kebutuhan sehari-hari, teknik pembuatannya sederhana, murah, distribusi pemasaran luas, dan sebagai sumber penghasilan. (Sudarmadji, 1997)

Tempe sebagai makanan terfermentasi tradisional, dengan bahan baku kedelai dan kultur starter *Rhizopus oligosporus*, memiliki khasiat yang besar untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit aterosklerosis, jantung degeneratif seperti koroner, diabetes mellitus, kanker dan lain-lain. (Sudarmadji, 1997), gambar tempe bisa dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.



Gambar 2.2 Tempe

Sumber : rapi.com

Menurut data dari komposisi pangan Indonesia 2017, tempe pasar memiliki kandungan gizi seperti pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Kandungan Gizi Tempe

Parameter	Jumlah
Air	68,3 g
Energi	150,0 kal
Protein	14,0 g
Lemak	7,7 g
KH	9,1 g
Serat	1,4 g
Abu	0,9 g
Kalsium	517,0 mg
Fosfor	202,0 mg
Besi	1,5 mg
Natrium	7,0 mg
Kalium	165,9 mg
Tembaga	0,40 mg
Seng	1,2 mg
Thiamin	0,17 mg
Riboflavin	0,44 mg
Niasin	3,6 mg

Sumber : Komposisi pangan Indonesia

2.3 Goji Berry

Goji berry (*Lycium barbarum*) adalah buah kecil berwarna merah terang yang berasal dari Tiongkok dan telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dapat dilihat seperti pada Gambar 2.3 bagaimana bentuk goji berry :



Gambar 2.3 Goji Berry

Sumber : bohemianvagabond.com

Goji berry dikenal karena kandungan nutrisinya yang tinggi, terutama

antioksidan, vitamin, dan mineral yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut Amagase dan Nance (2008), goji berry merupakan buah yang mengandung polisakarida unik, yang disebut *Lycium barbarum polysaccharides* (LBPs), yang memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan sistem imun, menurunkan stres oksidatif, dan memperbaiki fungsi metabolik.

Buah goji berry ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan mental diantaranya meredakan stres karena goji berry mengandung asam valproat, yang berperan dalam mengendalikan mood atau suasana hati. Goji berry dipercaya dapat meningkatkan kualitas tidur, manfaat ini diperoleh dari melatonin yang banyak terkandung dalam buah goji berry. Melatonin merupakan hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan tren gaya hidup sehat, goji berry kini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bentuk produk makanan dan minuman kesehatan, seperti teh herbal, suplemen kapsul, jus, granola, energy bar, hingga produk kecantikan. Hal ini didorong oleh banyaknya hasil penelitian ilmiah yang menunjukkan potensi goji berry dalam meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan mata, mengontrol kolesterol, dan mencegah penuaan dini. Dikutip dari FDC (Food Data Central), berikut kandungan gizi goji berry (kering) per 100 gramnya, bisa dilihat pada Tabel 2.3 berikut, dapat dilihat dari tabel 2.3 diatas bahwa kandungan gula pada 100 gram goji berry kering hampir memenuhi batasan konsumsi gula harian (50 gram per hari).

Tabel 2.3 Kandungan Gizi Goji Berry

Parameter	Jumlah
Energi	349,0 kal
Protein	14,3 gram
Lemak	0,39 gram
Karbohidrat	77,0 gram
Serat	13,0 gram
Gula	45,6 gram
Kalsium	190,0 mg
Zat besi	6,8 mg
Natrium	298,0 mg
Vitamin C	48,4 mg
Vitamin A	26800,0 U
Energi	349,0 kal
Protein	14,3 gram
Lemak	0,39 gram
Karbohidrat	77,0 gram
Serat	13,0 gram
Gula	45,6 gram

Kalsium	190,0 mg
Zat besi	6,8 mg
Natrium	298,0 mg
Vitamin C	48,4 mg
Vitamin A	26800,0 UI

Sumber : Food Data Central (FDC)

2.4 Chia

Biji chia merupakan spesies yang memiliki nilai gizi dan khasiat obat, yang pada zaman dahulu digunakan sebagai ramuan oleh komunitas Aztec dan Maya. Saat ini, chia menarik perhatian ilmiah dan digolongkan sebagai benih non-konvensional yang telah diakui sebagai pangan baru (novel food). Biji ini merupakan makanan tradisional di wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Bisa dilihat seperti Gambar 2.4 dibawah ini.



Gambar 2.4 Chia

Sumber : [number8 /portfolio chia.com](https://number8.portfoliochia.com)

Biji chia diketahui mengandung berbagai fitokimia dan protein dalam jumlah yang cukup tinggi, sehingga semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Popularitas biji chia terutama didorong oleh beragam manfaat kesehatannya, khususnya dalam membantu menjaga keseimbangan kadar lemak dalam darah. Salah satu kandungan utama biji chia adalah asam lemak omega-3 tak jenuh ganda, yang telah terbukti memiliki efek antiinflamasi, berperan dalam meningkatkan fungsi kognitif, serta membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu, biji chia juga mengandung asam kafeat, yaitu senyawa dengan aktivitas antioksidan yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Senyawa ini juga dikaitkan dengan potensi pencegahan kanker serta memiliki efek anti-penuaan yang mendukung kesehatan sel secara keseluruhan. Kandungan serat dalam biji chia terdapat dalam konsentrasi yang relatif tinggi, yang berperan penting dalam mengurangi peradangan, membantu mengatur pergerakan usus, serta berkontribusi dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Kombinasi berbagai zat gizi dan senyawa bioaktif tersebut menjadikan biji chia berpotensi mendukung pengendalian berbagai penyakit degeneratif, seperti diabetes, hipertensi, kanker, obesitas, dan penyakit jantung. Kehadiran asam lemak omega-6 dan omega-3, bersama dengan komponen aktif lainnya, semakin memperkuat peran

biji chia sebagai bahan pangan fungsional yang memiliki nilai kesehatan yang signifikan. Meskipun demikian, efektivitas serta keamanan konsumsi pangan alami seperti biji chia tetap memerlukan validasi lebih lanjut melalui berbagai penelitian dan kajian ilmiah yang mendalam. Saat ini, sebagian besar spesies chia telah dimanfaatkan secara luas di berbagai negara karena karakteristik nutrisinya yang unggul serta dampak positifnya terhadap kesehatan manusia. Hal ini sejalan dengan temuan Joseph dan Monica (2021) yang menyatakan bahwa biji chia memiliki potensi besar sebagai sumber pangan bergizi dan fungsional. Berdasarkan data yang diperoleh dari selfmade.com, kandungan gizi biji chia dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4 Kandungan Gizi Chia

Energi	486,0 kcal
Air	5,80 g
Protein	16,54 g
Lemak total	30,74 g
Lemak jenuh	3,33 g
Lemak tak jenuh tunggal (mono)	2,31 g
Lemak tak jenuh ganda (poli)	23,67 g
Karbohidrat	42,12 g
Serat pangan	34,4 g
Gula	± 1,55 g
Kalsium	631,0 mg
Besi	7,72 mg
Magnesium	335,0 mg
Fosfor	860,0 mg
Kalium	407,0 mg
Natrium	16,0 mg

Sumber : Selfmade.com

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2025 di Laboratorium Saraswanti Indo Genetech (SIG Laboratory), dan Jalan Puri Kemang Asri.

3.2 Instrumen Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi oat, tempe, goji berry, chia susu murni dan madu. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan produk meliputi blender, timbangan digital, mangkuk, sendok makan, sendok teh, dan gelas ukur. Selain itu, alat laboratorium yang digunakan untuk analisis meliputi oven pengering, desikator, timbangan analitik, cawan porselen, tanur (muffle furnace), labu Kjeldahl, alat destruksi dan destilasi Kjeldahl, buret, erlenmeyer, hot plate, alat ekstraksi Soxhlet beserta labu alas bulat dan kondensor, pelarut organik (misalnya n-heksana), kertas saring, spektrofotometer UV-Vis beserta kuvet, vortex mixer, pipet volumetrik dan pipet mikro, tabung reaksi, inkubator atau ruang gelap, alat High Performance Liquid Chromatography (HPLC) dengan kolom C18 dan detektor PDA/UV, syringe dan syringe filter, labu ukur, pH meter, water bath, serta gelas beker.

3.3 Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian ini meliputi beberapa langkah utama, yaitu preparasi, analisis kandungan antioksidan, serta pengujian proksimat yang mencakup penentuan kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kadar serat kasar.

3.3.1 Preparasi

Pada tahap preparasi, sampel terlebih dahulu ditimbang menggunakan timbangan digital untuk setiap bahan-bahan yang akan diformulasikan. Sampel ditimbang sebanyak 180 gram untuk oat, 60 gram untuk tempe, goji berry dan chia seed, dan 30 gram untuk madu, untuk susu murni kita menggunakan gelas ukur untuk mengukur 600 mL susu .

3.3.2 Pembuatan Formulasi

Setelah tahap preparasi selesai, sampel kemudian diformulasikan sesuai rancangan perlakuan yang ditetapkan, ukuran setiap bahan, baik dinyatakan dalam gram maupun mililiter, dapat dilihat pada Tabel 3.3.2 berikut:

Tabel 3.3.2 Formulasi Superbowl

Bahan	F0	F1	F2	Keterangan
Oat	60 g	60 g	60 g	Sumber serat utama
Tempe	0 g	40 g	20 g	Sumber protein dan isoflavon
Goji berry	0 g	20 g	40 g	Sumber antioksidan
Chia seed	20 g	20 g	20 g	Sumber asam lemak
Madu	10 g	10 g	10 g	Pemanis alami
Susu murni	200 mL	200 mL	200 mL	Pelarut dan penambah cita rasa

Formulasi F0, F1, dan F2 disusun untuk membedakan pengaruh penambahan bahan sumber protein dan antioksidan. F0 digunakan sebagai formula kontrol, sehingga tidak ditambahkan tempe maupun goji berry agar tidak mengandung tambahan protein dan antioksidan.

Pada F1, jumlah tempe ditingkatkan menjadi 40g untuk menghasilkan formula tinggi protein, sementara goji berry ditambahkan dalam jumlah lebih kecil agar fokus tetap pada peningkatan protein. Sebaliknya, F2 dibuat sebagai formula tinggi antioksidan dengan meningkatkan jumlah goji berry hingga 40 g, sedangkan tempe diturunkan agar perannya terhadap protein tidak dominan. Dengan pengaturan kadar ini, setiap formula memiliki karakteristik yang jelas dan sesuai tujuan penelitian.

3.4 Analisis Uji Kandungan Antioksidan

Analisis aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode DPPH dengan bantuan spektrofotometer UV-Vis. Sampel terlebih dahulu diekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai hingga diperoleh larutan ekstrak. Selanjutnya, larutan ekstrak direaksikan dengan larutan DPPH dan diinkubasi pada kondisi gelap selama waktu tertentu agar reaksi berlangsung optimal. Setelah inkubasi, absorbansi larutan diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang ± 517 nm. Aktivitas antioksidan ditentukan berdasarkan nilai IC_{50} , yaitu konsentrasi sampel yang mampu mereduksi 50% radikal bebas DPPH.

3.5 Uji Proksimat

Pengujian proksimat dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia dasar sampel yang meliputi kadar air, kadar abu, protein, lemak, karbohidrat, dan serat kasar. Analisis kadar air dilakukan dengan metode pengeringan hingga sampel mencapai berat konstan. Kadar abu ditentukan melalui proses pembakaran sampel dalam tanur untuk memperoleh residu mineral. Analisis protein menggunakan metode Kjeldahl melalui tahap destruksi, destilasi, dan titrasi untuk mendapatkan kandungan nitrogen yang kemudian dikonversi menjadi protein. Kadar lemak dianalisis dengan metode ekstraksi Soxhlet menggunakan pelarut organik. Karbohidrat dihitung dengan metode by difference berdasarkan sisa persentase

komponen setelah kadar air, abu, protein, lemak, dan serat diketahui. Sementara itu, kadar serat kasar ditentukan melalui perlakuan sampel menggunakan larutan asam dan basa secara bertahap untuk menghasilkan residu serat yang kemudian dikeringkan dan ditimbang

3.5.1 Kadar Air

Kadar air didefinisikan sebagai persentase jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan dibandingkan dengan total berat bahan tersebut. Metode pengukuran kadar air biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung melibatkan penghilangan air dari sampel dan mengukur beratnya sebelum dan sesudah proses tersebut, sedangkan metode tidak langsung menggunakan alat atau teknik yang tidak melibatkan penghilangan air secara fisik.

Metode Langsung :

Oven Pengeriing (Gravimetric Method) :Metode ini adalah salah satu metode yang paling konvensional dan banyak digunakan dalam berbagai industri. Caranya cukup sederhana, yaitu:

- Proses Pengeringan : Sampel ditimbang terlebih dahulu sebelum dikeringkan (berat awal). Kemudian sampel dikeringkan di dalam oven pada suhu yang telah ditentukan (biasanya 105°C) hingga beratnya stabil.
- Penimbangan : Setelah pengeringan, sampel ditimbang lagi (berat akhir).
- Penghitungan Kadar Air : Kadar air dihitung dengan rumus:

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{\text{Berat Awal} - \text{Berat Akhir}}{\text{Berat Awal}} \times 100$$

3.5.2 Kadar Abu

Pengabuan adalah proses pembakaran bahan organik untuk menghasilkan abu. Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran dari suatu bahan organik. Kandungan abu pada suatu bahan dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Pada umumnya sisa hasil pembakaran (zat anorganik) ini terdiri atas oksida dan garam yang mengandung anion seperti fosfat, klorida, sulfat, dan halida lain, dan juga mengandung kation seperti sodium, kalium, kalsium, magnesium, besi, dan mangan.

Kadar abu dalam sampel dapat dirumuskan dengan :

$$\% \text{ Abu} = \frac{W_2 - W_0}{W_1 - W_0} \times 100\%$$

W_0 = Berat cawan kosong (gr)

W_1 = Berat cawan + sampel sebelum pengabuan (gr)

W_2 = Berat cawan + sampel setelah pengabuan (gr)

3.5.3 Kadar Protein

Kadar protein adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak kandungan protein yang terdapat dalam suatu bahan atau produk pangan. Nilai kadar protein biasanya dihitung berdasarkan jumlah nitrogen total yang diperoleh melalui proses analisis kimia, seperti metode Kjeldahl. Rumus kadar protein umumnya dinyatakan sebagai:

$$\text{Kadar Protein} = (\% \text{ Nitrogen} \times \text{Faktor Konversi})$$

Nitrogen digunakan sebagai dasar perhitungan karena sebagian besar protein tersusun atas unsur nitrogen. Faktor konversi (biasanya 6,25 untuk bahan pangan umum) digunakan untuk mengubah nilai nitrogen menjadi estimasi jumlah protein. Dengan rumus ini, kadar protein dapat diketahui dan digunakan untuk membandingkan kandungan protein antar sampel atau formulasi.

3.5.4 Kadar Lemak

Kadar lemak adalah ukuran yang menunjukkan jumlah lemak yang terkandung dalam suatu bahan atau produk pangan. Pengukuran kadar lemak biasanya dilakukan dengan metode ekstraksi, seperti metode Soxhlet, di mana lemak dipisahkan dari sampel menggunakan pelarut khusus. Secara umum, rumus kadar lemak dapat dituliskan sebagai rumus berikut:

$$\% \text{ lemak} = \frac{W3 - W2}{W1} \times 100\%$$

Keterangan :

W1 = Bobot sampel (g)

W2 = Bobot labu lemak kosong (g)

W3 = Bobot labu lemak + lemak hasil ekstraksi (g)

3.5.5 Kadar Karbohidrat

Kadar karbohidrat adalah jumlah karbohidrat yang terkandung dalam suatu bahan atau produk pangan. Karena karbohidrat sulit diukur secara langsung, nilainya biasanya ditentukan dengan metode by difference, yaitu menghitung sisa komponen setelah kadar air, protein, lemak, dan abu diketahui.

Rumus kadar karbohidrat umumnya adalah:

$$\text{Kadar Karbohidrat} = \frac{\text{mg glukosa xfp}}{\text{mg sample}} \times 100\%$$

3.5.6 Kadar Serat Kasar

Kadar serat kasar adalah ukuran yang menunjukkan jumlah serat tidak larut yang tersisa setelah sampel mengalami proses pemisahan komponen lain seperti lemak, protein, dan karbohidrat sederhana. Serat kasar mencerminkan bagian tanaman yang sulit dicerna, seperti selulosa dan lignin.

Dalam analisis pangan, kadar serat kasar biasanya dihitung dari sisa residu setelah sampel melalui proses hidrolisis asam dan basa. Secara umum, rumusnya dinyatakan sebagai

$$\% \text{ NDF} = \frac{M_t - M_a}{M_s} \times 100\%$$

% NDF adalah kadar NDF dalam satuan % ;

M_t = Berat sampel dan crucible hasil pengabuan ;

M_a = Berat Crucible ;

M_s = Berat sampel yang digunakan

3.6 Uji Asam Amino

Uji asam amino dilakukan untuk mengetahui kandungan L-triptofan, yaitu asam amino esensial yang berperan sebagai prekursor hormon serotonin yang berkaitan dengan kesehatan mental. Analisis dilakukan pada formulasi oat–tempe–goji berry–chia bowl untuk mengetahui kontribusi bahan-bahan tersebut terhadap asupan L-triptofan. Sampel formulasi dikeringkan dan dihaluskan hingga homogen, kemudian ditimbang sebanyak 1–2 gram. Sampel selanjutnya dihidrolisis menggunakan larutan NaOH 4 N pada suhu 110°C selama 18 jam dalam wadah tertutup rapat untuk memecah protein menjadi asam amino penyusunnya. Setelah proses hidrolisis selesai, larutan disaring, dinetralkan, dan diencerkan hingga volume tertentu.

Larutan hasil hidrolisis kemudian dianalisis menggunakan alat High Performance Liquid Chromatography (HPLC) dengan kolom C18 dan detektor UV pada panjang gelombang sekitar 280 nm. Penentuan kadar L-triptofan dilakukan dengan membandingkan waktu retensi dan luas puncak kromatogram sampel terhadap larutan standar L-triptofan. Hasil pengujian dinyatakan dalam satuan mg per kg sampel atau dilaporkan berada di bawah batas deteksi metode.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian laboratorium, pencatatan data dan kuesioner. Penelitian laboratorium dilakukan melalui proses pembuatan formulasi serta pengujian proksimat, asam amino, antioksidan di laboratorium karena dilakukan melalui proses pembuatan formulasi dan proksimat, asam amino dan aktivitas antioksidan di laboratorium. Selain itu penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan referensi dari jurnal dan buku untuk mendukung teori dan hasil penelitian. Metode terakhir yang digunakan adalah kuesioner, hasil pengujian dicatat dan disajikan dalam bentuk tabel serta diagram untuk dianalisis secara deskriptif

3.8 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, dengan menghitung rata rata hasil uji proksimat, asam amino serta aktivitas antioksidan dan formulasi oat, tempe, goji berry, chia, madu, dan susu murni. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang agar mudah dibandingkan. Data pendukung dari jurnal-jurnal digunakan untuk memperjelas analisis dan pembahasan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Superbowl

Berdasarkan pengamatan visual terhadap produk hasil formulasi, terlihat adanya perbedaan karakteristik warna dan tekstur pada masing-masing formulasi. Formulasi F0 sebagai kontrol memiliki warna coklat muda yang lebih seragam dibandingkan formulasi lainnya. Tekstur produk tampak lebih halus dan homogen, dengan konsistensi yang cukup kental. Karakteristik ini terutama dipengaruhi oleh penggunaan oat sebagai bahan utama tanpa penambahan tempe dan goji berry, sehingga menghasilkan tampilan yang lebih sederhana dan stabil. Sementara itu, formulasi F1 yang mengandung tempe dalam jumlah lebih tinggi menunjukkan warna yang lebih pucat cenderung keabu-abuan. Tekstur produk terlihat lebih padat dan kasar dibandingkan F0 dan F2, dengan sebaran partikel yang kurang merata. Perbedaan karakteristik warna dan tekstur pada F1 diduga berkaitan dengan sifat alami tempe serta proses pencampuran yang memengaruhi homogenitas produk. Formulasi F2, yang memiliki kandungan goji berry lebih tinggi, menunjukkan warna coklat keoranye-an dengan bintik-bintik gelap yang berasal dari chia seed. Warna produk tampak lebih pekat dan menarik, dengan tekstur semi-kental dan relatif lembut, meskipun masih terlihat partikel bahan yang tidak sepenuhnya homogen. Gambar dari setiap fortifikasi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Formulasi



F0



F1



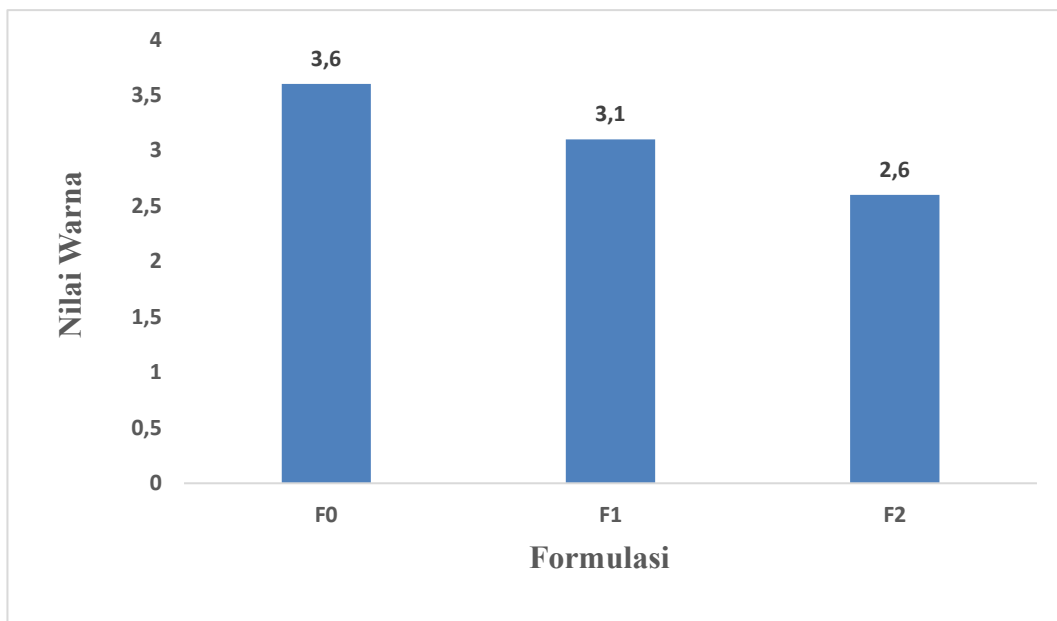
F2

4.2 Uji Hedonik

Uji hedonik merupakan pengujian sensori yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis terhadap suatu produk pangan berdasarkan penilaian subjektif. Pengujian ini dilakukan dengan menilai beberapa parameter sensori, yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur. Pada penelitian ini, uji hedonik digunakan untuk mengevaluasi penerimaan panelis terhadap formulasi super bowl oat, tempe, goji berry, dan chia. Hasil pengujian selanjutnya digunakan sebagai dasar pembahasan karakteristik sensori pada masing-masing parameter.

4.2.1 Warna

Warna adalah atribut penting dalam uji hedonik karena menjadi kesan awal yang memengaruhi penerimaan panelis terhadap produk pangan. Penilaian warna dilakukan secara subjektif melalui pengamatan visual tanpa alat bantu, berdasarkan hasil uji hedonik pada parameter warna dapat dilihat pada Gambar 4.2.1 penilaian warna berikut:



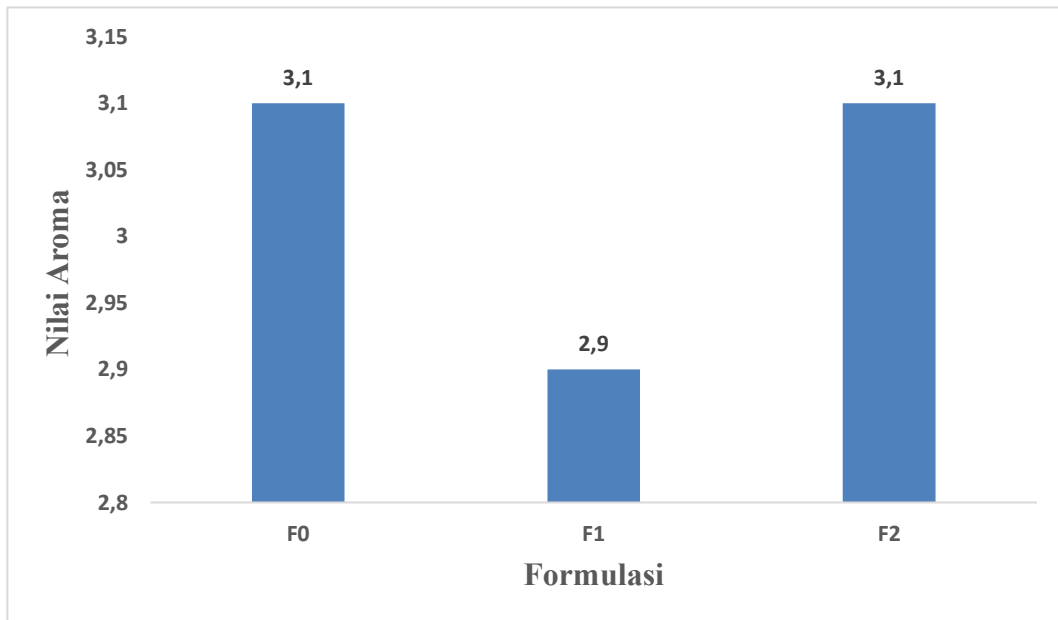
Gambar 4.2.1 Grafik Penilaian Warna

Berdasarkan Gambar 4.2.1, nilai rata-rata penilaian warna tertinggi diperoleh oleh formulasi F0 sebesar 3,6, diikuti F1 sebesar 3,1, dan F2 sebesar 2,6. Perbedaan nilai ini menunjukkan adanya variasi tingkat penerimaan panelis terhadap tampilan warna masing-masing formulasi. Nilai warna tertinggi pada F0 diduga karena warna produk lebih cerah, netral, dan familiar bagi panelis. Penurunan nilai pada F1 dan F2 kemungkinan disebabkan oleh peningkatan proporsi bahan tertentu yang menyebabkan warna produk menjadi lebih gelap sehingga menurunkan daya tarik visual.

Warna produk pangan dipengaruhi oleh jenis bahan baku, komposisi formulasi, serta kandungan pigmen alami dan senyawa hasil reaksi pengolahan. Oat memiliki warna krem terang yang cenderung stabil dan netral, sedangkan tempe dapat memberikan warna kekuningan hingga kecokelatan akibat proses fermentasi. Goji berry mengandung pigmen karotenoid dan polifenol yang dapat memberikan warna kemerahan hingga cokelat, sementara chia seed berwarna gelap sehingga dapat menurunkan kecerahan produk apabila digunakan dalam jumlah lebih tinggi. Selain itu, proses pencampuran dan pemanasan dapat memicu reaksi pencoklatan non-enzimatis seperti reaksi Maillard yang turut memengaruhi intensitas warna produk (Lawless & Heymann, 2010; Stintzing et al., 2020).

4.2.2 Aroma

Aroma berperan besar dalam membentuk persepsi awal panelis terhadap produk pangan serta memengaruhi tingkat penerimaan secara keseluruhan. Penilaian aroma dilakukan secara subjektif melalui indera. Berdasarkan hasil uji hedonik pada parameter aroma, tingkat kesukaan panelis dapat dilihat pada Gambar 4.2.2 penilaian aroma berikut



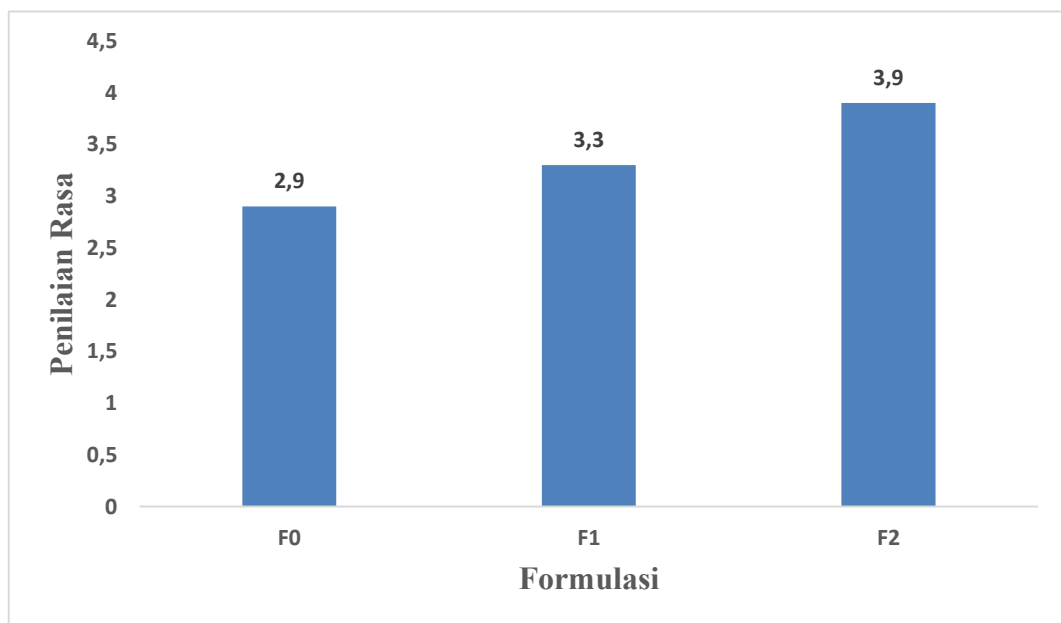
Gambar 4.2.2 Grafik Penilaian Aroma

Berdasarkan Gambar 4.2.2, nilai rata-rata penilaian aroma pada formulasi F0 dan F2 menunjukkan skor yang sama, yaitu 3,1, sedangkan formulasi F1 memperoleh nilai sedikit lebih rendah sebesar 2,9. Hasil ini menunjukkan bahwa aroma pada formulasi F0 dan F2 relatif lebih dapat diterima oleh panelis dibandingkan F1. Perbedaan tingkat kesukaan aroma tersebut mengindikasikan adanya pengaruh komposisi bahan terhadap karakteristik aroma produk.

Aroma produk pangan dipengaruhi oleh jenis bahan baku, proses pengolahan, serta interaksi senyawa volatil yang dihasilkan. Tempe sebagai bahan fermentasi menghasilkan senyawa volatil khas seperti alkohol, ester, dan asam organik yang dapat memberikan aroma spesifik pada produk. Oat cenderung memiliki aroma netral sehingga berperan sebagai penyeimbang aroma. Goji berry menyumbangkan aroma khas buah yang ringan, sedangkan chia seed memiliki aroma yang relatif lemah namun dapat memengaruhi profil aroma secara keseluruhan apabila dikombinasikan dengan bahan lain. Perbedaan proporsi bahan pada setiap formulasi menyebabkan variasi intensitas dan keseimbangan aroma, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat penerimaan panelis (Lawless & Heymann, 2010).

4.2.3 Rasa

Parameter rasa dalam uji hedonik merupakan aspek sensori yang menilai tingkat kesukaan panelis terhadap cita rasa suatu produk pangan. Penilaian dilakukan secara subjektif setelah panelis mencicipi sampel, dengan menggunakan skala hedonik (sangat tidak suka hingga sangat suka). Aspek yang dinilai meliputi keseimbangan rasa, intensitas rasa, dan rasa yang tertinggal setelah di konsumsi (*aftertaste*). Hasil penelitian digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis terhadap rasa produk yang diuji. Berdasarkan hasil uji hedonik pada parameter rasa, tingkat kesukaan panelis dapat dilihat pada Gambar 4.2.3 penilaian rasa berikut :



Gambar 4.2.3 Grafik Penilaian Rasa

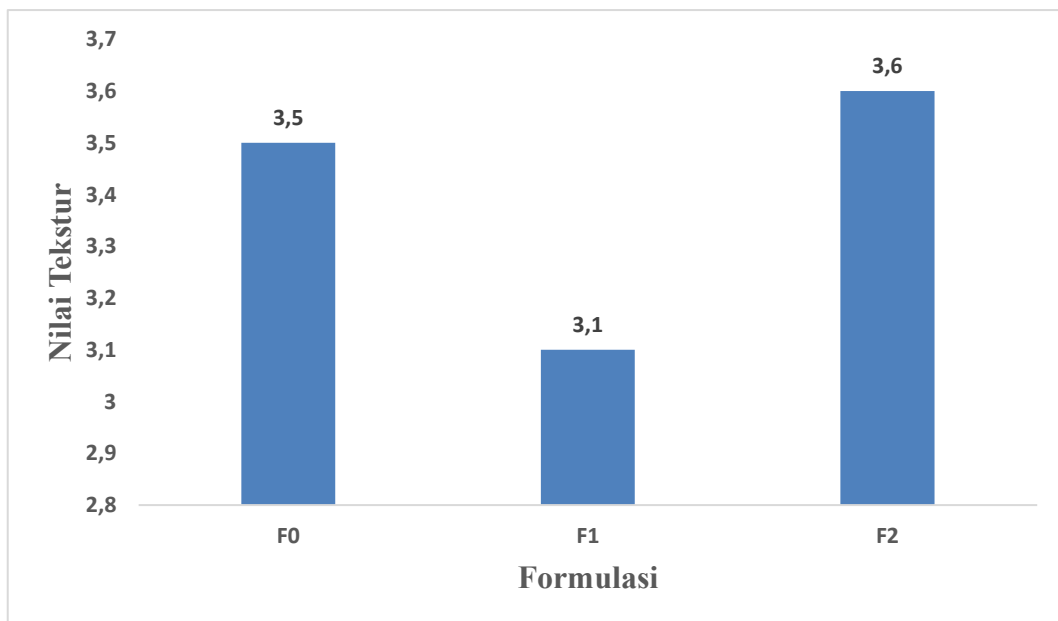
Berdasarkan Gambar 4.2.3, parameter rasa menunjukkan bahwa formulasi F2 memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,9, diikuti oleh F1 sebesar 3,3, dan F0 sebesar 2,9. Hasil ini menunjukkan bahwa formulasi F2 paling disukai panelis dari segi rasa dibandingkan formulasi lainnya. Perbedaan nilai tersebut mengindikasikan adanya pengaruh komposisi bahan terhadap tingkat kesukaan rasa produk.

Rasa produk pangan dipengaruhi oleh keseimbangan komponen manis, asam, pahit, dan gurih, serta interaksi antar bahan penyusun. Goji berry berkontribusi terhadap rasa manis dan sedikit asam alami yang dapat meningkatkan palatabilitas produk, sedangkan madu berperan sebagai pemanis alami yang memperbaiki cita rasa secara keseluruhan. Tempe memberikan rasa gurih (umami) yang berasal dari asam amino hasil fermentasi, sementara oat dan chia cenderung memiliki rasa netral sehingga berfungsi sebagai penyeimbang rasa. Kombinasi proporsi bahan yang lebih optimal pada formulasi F2 menghasilkan rasa yang lebih seimbang dan lebih disukai panelis. Hal ini sejalan dengan literatur yang

menyatakan bahwa keseimbangan rasa dan keberadaan senyawa bioaktif dari bahan alami dapat meningkatkan penerimaan sensori produk pangan fungsional (Lawless & Heymann, 2010).

4.2.4 Tekstur

Tekstur merupakan salah satu atribut sensori yang berperan penting dalam menentukan mutu dan penerimaan produk pangan. Tekstur memengaruhi persepsi panelis terhadap sifat fisik produk, seperti kekerasan, kekenyalan, dan kelembutan, yang dirasakan melalui sensasi di dalam mulut selama proses pengunyahan. Penilaian tekstur dilakukan secara subjektif menggunakan uji hedonik berdasarkan respons panelis. Hasil uji hedonik pada parameter tekstur, tingkat kesukaan panelis disajikan pada Gambar 4.2.4 berikut :



Gambar 4.2.4 Grafik Penilaian Tekstur

Berdasarkan Gambar 4.2.2, nilai rata-rata penilaian aroma pada formulasi F0 dan F2 menunjukkan skor yang sama, yaitu 3,1, sedangkan formulasi F1 memperoleh nilai sedikit lebih rendah sebesar 2,9. Hasil ini menunjukkan bahwa aroma pada formulasi F0 dan F2 relatif lebih dapat diterima oleh panelis dibandingkan F1. Perbedaan tingkat kesukaan aroma tersebut mengindikasikan adanya pengaruh komposisi bahan terhadap karakteristik aroma produk.

Aroma produk pangan dipengaruhi oleh jenis bahan baku, proses pengolahan, serta interaksi senyawa volatil yang dihasilkan. Tempe sebagai bahan fermentasi menghasilkan senyawa volatil khas seperti alkohol, ester, dan asam organik yang dapat memberikan aroma spesifik pada produk. Oat cenderung memiliki aroma netral sehingga berperan sebagai penyeimbang aroma. Goji berry menyumbangkan aroma khas buah yang ringan, sedangkan chia seed memiliki aroma yang relatif

lemah namun dapat memengaruhi profil aroma secara keseluruhan apabila dikombinasikan dengan bahan lain. Perbedaan proporsi bahan pada setiap formulasi menyebabkan variasi intensitas dan keseimbangan aroma, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat penerimaan panelis (Lawless & Heymann, 2010). panelis sedikit lebih rendah dibandingkan formulasi lainnya.

4.3 Uji Proksimat

Hasil uji proksimat terhadap formulasi terpilih (F2) disajikan pada Tabel 4.1. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi zat gizi utama yang terdapat dalam produk. Berdasarkan hasil analisis, formulasi F2 memiliki kandungan protein dan energi yang cukup tinggi, sehingga berpotensi mendukung kebutuhan gizi sebagai sarapan fungsional. Kandungan kadar air pada formulasi F2 masih berada dalam batas yang dapat diterima, yang menunjukkan produk memiliki kestabilan yang baik. Sementara itu, kadar lemak dan karbohidrat berkontribusi terhadap nilai energi total yang dihasilkan. Hasil uji proksimat bisa dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Proksimat

Parameter uji	Unit	Hasil Uji	Standar WHO	Metode
Kadar air	%	56,07	15 – 60 %	SNI 01-2891-1992 butir
Kadar abu	%	1.24	< 3 %	SNI 01-2891-1992 butir 6.1
Kadar protein	%	6.85	> 5 %	18-8-31/MU (Titrimetri)
Kadar lemak Total	%	5.36	<10 %	18-8-5/MU (Gravimetri)
Karbohidrat	%	30.49	> 30 %	18-8-9/MU (perhitungan)
Energi dari lemak	Kcal/100 g	48.24	20 – 35 %	18-8-9/MU (perhitungan)
Energi total	Kcal/100 g	198.60	150 – 250 kcal/100g	18-8-9/MU (perhitungan)

Berdasarkan hasil analisis proksimat, formulasi F2 memiliki kadar air sebesar $\pm 56\%$, yang masih berada dalam kisaran kadar air pangan semi basah yaitu 10–60%. Kadar abu yang diperoleh sebesar $\pm 1,23\%$ juga masih berada di bawah batas maksimum kadar abu pangan olahan sebesar 3%. Selain itu, kadar protein formulasi F2 sebesar $\pm 6,85\%$ telah memenuhi batas minimal kandungan protein pada produk pangan olahan, yaitu $\geq 5\%$. Kadar lemak sebesar $\pm 5,36\%$ tergolong moderat dan masih berada dalam kisaran yang umum dijumpai pada produk pangan olahan.

Sementara itu, kandungan karbohidrat sebesar $\pm 30,5\%$ menunjukkan bahwa formulasi F2 berkontribusi sebagai sumber energi yang cukup, sehingga secara keseluruhan komposisi proksimat formulasi F2 telah sesuai dengan karakteristik pangan semi basah berdasarkan literatur dan standar yang berlaku.

4.4 Kandungan Antioksidan

Parameter yang dianalisis adalah aktivitas antioksidan yang dinyatakan dalam nilai IC_{50} . Berdasarkan hasil pengujian, formulasi F2 menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang berkaitan dengan keberadaan senyawa bioaktif dari bahan penyusunnya. Aktivitas ini mencerminkan kemampuan produk dalam menangkal radikal bebas. Kandungan bioaktif superbowl bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Antioksidan

Parameter uji	Unit	Rekomendasi WHO	Hasil Uji	Metode
Aktivitas Antioksidan (IC_{50})	mg / L	>400 g	39.887.96	18-9-97/MU (Spektrofotometri UVVis)

Hasil pengujian aktivitas antioksidan menunjukkan nilai IC_{50} sebesar $\pm 39,9$ $\mu\text{g/mL}$. Nilai tersebut berada di bawah 50 $\mu\text{g/mL}$, yang menurut klasifikasi Molyneux (2004) termasuk dalam kategori antioksidan sangat kuat. Dengan demikian, aktivitas antioksidan pada formulasi F2 dapat dikatakan tinggi dan telah memenuhi kriteria sebagai produk pangan yang memiliki potensi antioksidan yang baik.

4.5 Uji Asam Amino

Analisis asam amino L-Triptofan dilakukan untuk mengetahui kandungan asam amino esensial pada formulasi F2. Pengujian ini memberikan informasi mengenai kontribusi komponen protein yang terdapat dalam produk hasil formulasi. Berdasarkan hasil pengujian, formulasi F2 mengandung L-Triptofan yang berasal dari kombinasi bahan pangan penyusunnya. Kandungan asam amino tersebut mencerminkan keberadaan komponen protein dalam formulasi. Hasil analisis L-Triptofan pada formulasi F2 disajikan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Asam Amino

Parameter uji	Unit	Standar WHO	Hasil Uji	Metode
L-Triptofan	mg / kg	250 – 350 mg	<402.34	18-5-63/MU (HPLC-PDA)

Hasil analisis asam amino menunjukkan bahwa kadar L-triptofan pada formulasi F2 terdeteksi kurang dari 402,34 mg/kg. Meskipun relatif rendah, keberadaan L-triptofan tetap menunjukkan kontribusi asam amino esensial. Mengacu pada standar FAO/WHO (2013) sebesar 4 mg/g protein, kadar tersebut masih dapat diterima untuk produk pangan olahan berbahan nabati yang mengalami proses pengolahan termal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Formulasi super bowl F2 memiliki energi total ± 197 kkal/100 g, protein $\pm 6,9\%$, lemak $\pm 5,3\%$, dan karbohidrat $\pm 30\%$, yang menunjukkan komposisi gizi cukup seimbang untuk produk sarapan fungsional. Kandungan L-triptofan terdeteksi $< 402,34$ mg/kg dan masih dapat diterima untuk produk pangan nabati olahan sesuai acuan FAO/WHO (2013). Aktivitas antioksidan menunjukkan nilai $IC_{50} \pm 39.900$ mg/L, yang diduga dipengaruhi oleh kandungan goji berry yang lebih tinggi. Didukung oleh tingkat penerimaan panelis yang baik pada aspek rasa dan tekstur, formulasi F2 dinilai layak dikembangkan sebagai pangan fungsional pendukung kesehatan mental.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian lanjutan terhadap daya simpan produk, meliputi lama penyimpanan dan perubahan mutu selama penyimpanan pada kondisi tertentu. Selain itu, perlu dilakukan pengamatan terhadap perubahan sifat sensori, kimia, dan mikrobiologi untuk mengetahui batas aman konsumsi produk. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji optimasi formulasi, khususnya proporsi bahan pada formulasi F2, guna meningkatkan kestabilan produk serta mempertahankan kandungan gizi dan aktivitas antioksidan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Beek, Buitelaar, Cryan, Hebebrand, Higgs, Schellekens & Dickson (2019). 'Nutritional psychiatry: towards improving mental health by what you eat', *European Neuropsychopharmacology*, vol. 29, no. 12, hh. 1321–1332.
- FAO/WHO Codex Alimentarius Commission. (2013). *Guidelines on Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985, Rev. 2013)*. Rome: FAO.
- FAO/WHO/UNU (2013). *Dietary Protein Quality Evaluation in Human Nutrition*.
- FAO/WHO/UNU Expert Consultation. (2013). *Dietary protein quality evaluation in human nutrition*. FAO Food and Nutrition Paper No. 92. Rome: FAO.
- Freeman, M.P. (2006). *Omega-3 fatty acids in psychiatry: a review*. New York: Oxford University Press.
- Harvard (2020). *Nutritional psychiatry and mental health*. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Diakses tanggal 12 Oktober 2025.
<https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/nutrition-and-mental-health/>
- Hu, Xu, Shadrack, Zhang, Xu, Wang, Wang, Cao, Xu & Yuan. (2025). 'Lycium barbarum (goji berry): chemical composition, bioactive compounds, and health-promoting activities', *Food Chemistry*, vol. 496, hh. 1–12.
- Jacka (2017). Diet quality and mental health. In Sarris (Ed.), *Proceedings of the Nutrition Society* (pp. 45–52). Cambridge: Cambridge University Press.
- Jacka, F.N. (2017). *Nutritional Psychiatry: The present state of the evidence*. Cambridge: Nutrition Society.
- Lopresti. (2020). Dietary antioxidants and mental health outcomes. In Berk (Ed.), *Proceedings of the World Congress on Nutrition and Mental Health* (pp. 112–120). Melbourne: Nutrition Society.
- Putri, Putri & Oktora. (2024). 'Hubungan kesehatan mental dengan kecukupan gizi dan pola makan', *Journal of Public Health Science*.
- Selfmade (2021). *Chia seed nutrition facts*. Selfmade.com. Diakses tanggal 18 Oktober 2025.
<https://www.selfmade.com/nutrition/chia-seeds>

Spiceographyp (2020). *Oats: nutrition and benefits*. Spiceography.com.
Diakses tanggal 20 Oktober 2025.
<https://www.spiceography.com/oats/>

USDA (2023). *FoodData Central*. United States Department of Agriculture.
Diakses tanggal 15 Oktober 2025.
<https://fdc.nal.usda.gov>

WHO (2022). *Mental health: strengthening our response*. World Health Organization.
Diakses tanggal 10 Oktober 2025.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

LAMPIRAN

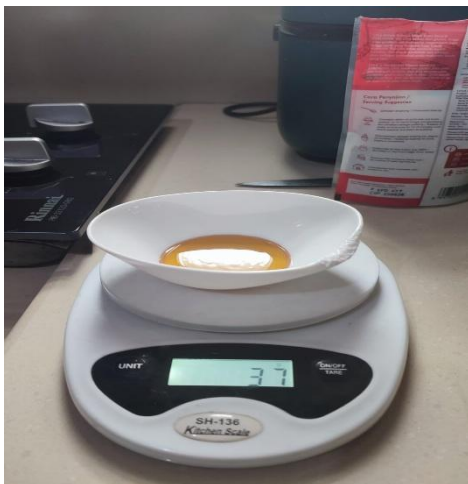
A. Alat dan bahan



Tempe 20 gram



Biji chia 20 gram



Madu 10 gram



Goji berry 40 gram



Oat 60 gram



Susu 200 ml

B. Pembuatan pangan fungsional



Menyangrai tempe



Merendam goji berry



Merendam biji chia



Memblender semua bahan

BIODATA PESERTA

Ketua Tim
Nama : Athar Nabil Karim
Sekolah : SMAIT Ummul Quro
Alamat Sekolah : JL. Pool Binamarga, Kayu Manis
Alamat Rumah : Sentul City, Babakan Madang
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 27 Oktober 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelas : XI-I
Nomor HP : +62 851-5783-3717
Email : atharnabil2710@gmail.com



Anggota Tim
Nama : Muhammad Adrito Rezal R
Sekolah : SMAIT Ummul Quro
Alamat Sekolah : JL. Pool Binamarga, Kayu Manis
Alamat Rumah : Jl. Puri Kemang Asri, RT 01
RW 07, Desa Parakanjaya
Tempat Lahir : Bogor
Tanggal Lahir : 04 September 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelas : XI-I
Nomor HP : +62 877-3012-8578
Email : adrtwrezal@gmail.com



Anggota Tim
Nama : Halim Suriharto
Sekolah : SMAIT Ummul Quro
Alamat Sekolah : JL. Pool Binamarga, Kayu Manis
Alamat Rumah : Jl. Bambu Apus II no 21-23
Tempat Lahir : Batam
Tanggal Lahir : 01 Maret 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelas : XI-I
Nomor HP : +62 823-3868-8026
Email : hayuhahayu@gmail.com



Data Guru Pembimbing

Nama : Mina Marlina, S.Pi
Sekolah : SMAIT Ummul Quro
Mata Pelajaran : T2Q
Alamat Rumah : Kp Sumurwangi No 33, RT 01
RW 08, Kelurahan Kayumanis,
Kecamatan Tanah Sareal
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor HP : +62 877-0857-9890
Email : Marlinamina8@gmail.com



SURAT KOMITMEN*

Nama : Athar Nabil Karim	
Kelas : XI-I	
Komitmen: Dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk melaksanakan penelitian tersebut dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Seluruh proses penelitian, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, hingga penyusunan laporan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kaidah ilmiah. Saya juga menyatakan bahwa data dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan hasil kerja sendiri, bukan hasil plagiarisme, serta bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan akademik yang berlaku. Demikian surat komitmen ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Ttd Siswa	ttd Pembimbing
(Athar Nabil Karim)	(Ustadzah Mina Marlina S.Pi)

SURAT KOMITMEN*

Nama : Muhammad Adrito Rezal R	
Kelas : XI-I	
Komitmen: Dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk melaksanakan penelitian tersebut dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Seluruh proses penelitian, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, hingga penyusunan laporan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kaidah ilmiah. Saya juga menyatakan bahwa data dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan hasil kerja sendiri, bukan hasil plagiarisme, serta bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan akademik yang berlaku. Demikian surat komitmen ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Ttd Siswa	ttd Pembimbing
(Muhammad Adrito Rezal R)	(Mina Marlina S.Pi)

SURAT KOMITMEN*

Nama : Halim Suriharto	
Kelas : XI-I	
Komitmen: Dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk melaksanakan penelitian tersebut dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Seluruh proses penelitian, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, hingga penyusunan laporan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kaidah ilmiah. Saya juga menyatakan bahwa data dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan hasil kerja sendiri, bukan hasil plagiarisme, serta bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan akademik yang berlaku. Demikian surat komitmen ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Ttd Siswa	ttd Pembimbing
(Halim Suriharto)	(Mina Marlina S.Pi)